南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

S03T-N0.9E 主供风单元

例行试验大纲

编　　制	李解	2024.08.27
校　　核	王宏宇	2024.08.27
标　准　化	章萍	2024.08.27
会　　签	汤文韬	2024.08.28
审　　核	郭志刚	2024.08.31
主　　管	牛瑞	2024.09.02
批　　准	刘元清	2024.09.02

客户签字：　　第三方签字：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

受控文件

修订记录

版本	改正内容及原因	日期	编制	审核	批准
—	新编	2021.02.26	王宏宇	郭志刚	刘元清
A	根据 NJHT/JK（21）第 032 号变更要求，修订称重试验、温度测量试验判定标准。	2021.08.20	王宏宇	郭志刚	刘元清
B	根据 NJHT/JK（22）第 038 号变更要求，增加文件适用范围，新增机械振动烈度项点。	2022.07.05	李解	郭志刚	刘元清
C	根据 NJHT/JK（22）第 066 号变更要求，增加文件适用范围。	2022.12.01	谢小路	郭志刚	刘元清
D	根据 NJHT/JK（22）第 071 号变更要求，增加文件适用范围，修订部分内容描述。	2022.12.16	李解	郭志刚	刘元清
E	根据 NJHT/JK（23）第 003 号变更要求，修订部分内容描述。	2023.02.13	李解	郭志刚	刘元清
F	根据 NJHT/JK（23）第 040 号变更要求，增加文件适用范围。	2023.07.17	张桐	郭志刚	刘元清
G	根据 NJHT/JK（23）第 052 号变更要求，增加文件适用范围，文件标准化。	2023.10.16	郎鹏程	郭志刚	刘元清
H	根据 NJHT/JK（24）第 064 号变更要求，增加文件适用范围。	2024.08.23	李解	郭志刚	刘元清

文件分发说明

说　明	部　门(领导)
文件原版，受控	机械开发部
分发部门	总体部、工业化部、质保部
领导	

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

目 录

1 目的 1
2 试验参考文件 1
3 试验条件及要求 1
3.1 试验条件 1
3.1.1 额定标准工况 1
3.1.2 试验电源 2
3.1.3 试验连接 2
4 例行试验 2
4.1 外观检查 2
4.1.1 目视检查 2
4.1.2 尺寸检查 3
4.2 称重 3
4.3 接地试验 3
4.4 绝缘试验 4
4.5 性能试验 4
4.5.1 电机旋转方向试验 4
4.5.2 容积流量试验 4
4.5.3 额定排气压力试验 5
4.5.4 气密性试验 5
4.6 压力卸载试验 5
4.7 温度测量 6
4.8 安全阀及压力开关试验 6
4.8.1 安全阀 6
4.8.2 压力开关 7
4.9 油温开关试验 7
4.10 机械振动烈度试验 7
4.11 空气净化装置试验 8
4.11.1 排污阀动作试验 8
4.11.2 干燥器功能试验 8
4.12 外供风测试 9
4.12.1 外供风功能测试 9
4.12.2 外供风模式反馈信号测试 10
4.13 功率测量 10
4.14 超负荷试验 11
附录 A S03T-N0.9E 主供风单元外形接口图 12

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

1 目的

本文件用于指导 S03T-N0.9E 系列供风装置平台产品的例行试验要求，包括试验依据、方法、判定标准以及试验成绩单。

本文件适用于以下主供风单元的例行试验：

序号	名称	图号	备注
1	S03T-N0.9E 主供风单元	NJHT 131-00-00-000	/
2	S03T-N0.9E 主供风单元	NJHT 131-00-00-000/01	120A、80B
3	S03T-N0.9E 主供风单元	NJHT 131-00-00-000/02	徐州 3 号线二期
4	S03T-N0.9E 主供风单元	NJHT 131-00-00-000/03	南京 9 号线
5	S03T-N0.9E 主供风单元	NJHT 131-00-00-000/04	资阳线
6	S03T-N0.9E 主供风单元	NJHT 131-00-00-000/05	徐州 6 号线
7	S03T-N0.9E 主供风单元	NJHT 131-00-00-000/06	宁波 7 号线
8	S03T-N0.9E 主供风单元	NJHT 131-00-00-000/07	济南 4 号线
9	S03T-N0.9E 主供风单元	NJHT 131-00-00-000/11A	济南 8 号线

2 试验参考文件

下列文件对于本文件的应用是不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12243-2005 安全阀一般要求

TB/T 2710.2-2015 机车、动车用空气压缩机技术条件第 2 部分：螺杆空气压缩机

TB/T 2711-2015 机车、动车用空气压缩机试验方法

TB/T 2977-2000 铁道车辆金属部件的接地保护

TB/T 3457-2016 动车组制动系统安全阀

Q/CR 315 机车、动车用吸附式压缩空气干燥器

TCAMET 04004.5-2018 城市轨道交通车辆制动系统 第 5 部分：风源装置技术规范

BZDT1111-FA-7200-001 系列化中国标准地铁列车研制及试验项目主供风单元简统方案（02 版）

3 试验条件及要求

3.1 试验条件

3.1.1 额定标准工况

压缩机标准工况定义如下：

a) 吸气压力：100 kPa（绝对压力）

b) 吸气温度：20℃

c) 吸气相对湿度：0

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司 技术中心
受控文件

d) 工作压力：950 kPa（表压）

e) 电机转速：1460 r/min

3.1.2 试验电源

（1）主电源

电压：AC 380 (1±5%) V

频率：50 (1±2%) Hz

（2）控制电源

电压：DC 110 (-30%，+25%) V

3.1.3 试验连接

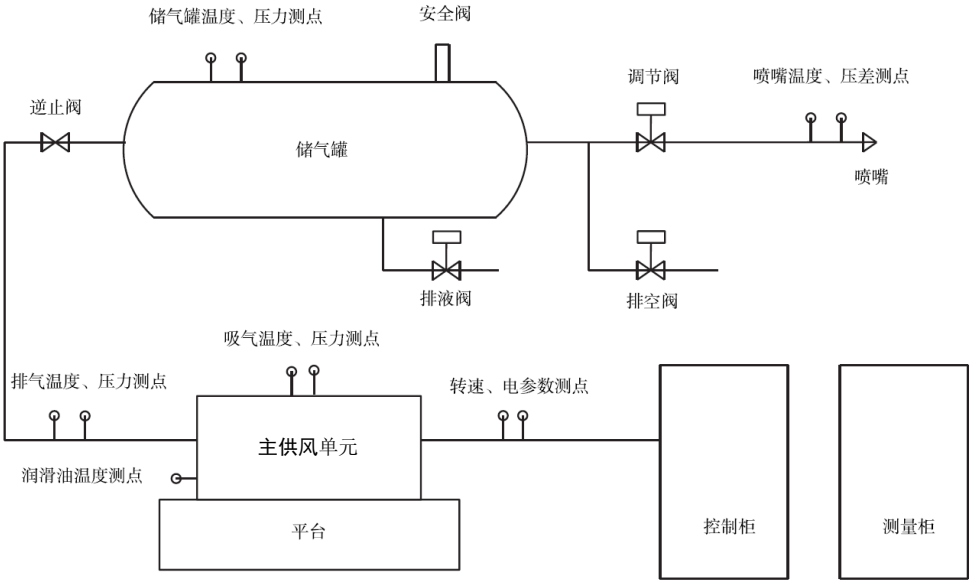


图 1 主供风单元试验装置示意图

参照 TB/T 2711-2015 试验要求，如图 1 所示，将被试主供风单元连接在试验台上，并检查管路及电气连接一切正常。

4 例行试验

下面的各章节描述了每一项试验的前后顺序，外观检查（4.1 节）必须在其它试验进行前开展，其余项点顺序可根据具体试验情况进行调整。

4.1 外观检查

4.1.1 目视检查

- 试验依据：

TCAMET 04004.5-2018

- 判定方法：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

目视检查。

- 判定标准：

（1）主供风单元应无机械损坏和变形。

（2）电气连接器表面涂覆层不应有露出基本金属的划痕和剥落。

（3）主供风单元表面应清理干净，喷涂应平坦光滑、色泽一致。

（4）标志应完整、清晰。

（5）油位应处于上下限之间，油位正常。

4.1.2 尺寸检查

- 试验方法：

用刻度尺检查装置外形尺寸、安装尺寸，应满足附录 A 要求。

- 判定标准：

（1）外形尺寸：长×宽×高：（1875^{0}_{-2}）mm×（820±2）mm×（597±5）mm。

（2）安装尺寸：长×宽：（1825±1.5）mm×（750±1）mm。

4.2 称重

- 试验依据：

TCAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

采用称重设备对主供风单元进行重量测量。

- 判定标准：

总重量满足：388(1±3%) kg；

≤390kg（仅适用于济南4号线、济南8号线）。

备注：该试验为首件鉴定必做项点，产品批量交付时可作为抽检项点。

4.3 接地试验

- 试验依据：

TB/T 2977-2000

- 试验方法：

（1）本试验用于验证主供风单元各部位的接地导通性能；

（2）试验时，将主供风单元与车辆侧连接的接地点作为参考点，测量机组其它接地点与参考点之间的压降，通过计算电阻值来判定接地导通性能；

（3）装置所有接地点都需要测量（含电机、电气控制箱、双塔干燥器、风源出口模块、外

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

供风模块、油气分离罐接地点）。

（4）试验过程采用交流电压不大于 12V 的条件下持续 2s，或施加 50Hz 有效值电流 25A～50A 持续 10s；

- 判定标准：

接地电阻不大于0.05Ω。

4.4 绝缘试验

- 试验依据：

TB/T 2710.2-2015

- 试验方法：

（1）分别对控制回路DC110V和主回路AC380V进行绝缘试验；

（2）用500V兆欧表分别测量回路带电部分与金属外壳（与大地短接）之间的绝缘电阻值；

（3）该试验必须在常温情况下进行，且机组温度与环境温度保持一致。

- 判定标准：

测量回路	绝缘电阻值
DC110V	≥100 MΩ
AC 380V	≥100 MΩ

4.5 性能试验

4.5.1 电机旋转方向试验

- 试验依据：

TCAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

（1）本试验是所有性能试验前的基础，在启动主供风单元之前，应检查电机旋转方向；

（2）启动电机时间不超过 2s，检查电机的旋转方向。

- 判定标准：

电机旋转方向应与旋转方向箭头一致（从电机轴伸端看：逆时针；从电机风扇端看：顺时针）。

4.5.2 容积流量试验

- 试验依据：

TB/T 2710.2-2015、TB/T 2711-2015

- 试验方法：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司 技术中心 受控文件

（1）启动主供风单元，连续运行 20min 以上，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±30 kPa；

（2）测量电机转速，测量的相对误差应在±0.2%以内；

（3）测量主供风单元最终出口的容积流量；

（4）根据吸气温度及电机转速对流量进行标准工况修正。

- 判定标准：

测试项点	要求
吸气温度	实测
电机转速	1460（1±3%）r/min
最终出口容积流量	实测
温度、转速修正后容积流量	0.7（1±6%）m^3/min； 0.62（1±6%）m^3/min（仅适用于宁波 7 号线）

4.5.3 额定排气压力试验

- 试验依据：

TCAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

启动主供风单元，连续运行 20min 以上，待主供风单元出口压力稳定后测量排气压力。

- 判定标准：

负载压力稳定在 950kPa±30kPa。

4.5.4 气密性试验

- 试验依据：

TCAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，连续运行 20min 以上，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±30 kPa；

（2）目测检查油路接头、螺堵等部位是否出现漏油、渗油现象；

（3）在风管、螺纹连接处和安全阀上涂抹肥皂水或检漏液，检查是否有气泡产生。

- 判定标准：

（1）所有检查部位不应产生漏油、漏气现象；

（2）若出现油、气泄漏，应立即采取措施，消除泄漏，然后重新试验。

4.6 压力卸载试验

- 试验依据：

TB/T 2710.2-2015

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，连续运行 20min 以上，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±30kPa；

（2）停机并同步测量油气筒内压力降到 300kPa 以下的卸载时间，并记录防备压启动压力开关 PS1 动作（1、2 触点由断开转为闭合）时的压力值。

- 判定标准：

（1）卸载时间≤14s；

（2）压力开关动作值：250kPa±20 kPa。

4.7 温度测量

- 试验依据：

TCAMET 04004.5-2018、TB/T 2711-2015

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±30kPa，并稳定运行 20min 以上；

（2）测量和记录吸气温度、润滑油温度、主供风单元最终出口排气温度；

（3）按技术条件规定的限值判定润滑油温度、排气温度是否超限。

- 判定标准：

测试内容	要求
环境温度	实测
吸气温度	实测
油温范围（20℃±10℃）	油温≤95℃
主供风单元排气温度	实测
主供风单元排气温度－环境温度	≤15℃

4.8 安全阀及压力开关试验

- 试验依据：

GB/T 12243-2005、TB/T 3457-2016

- 试验方法：

通过机组或外供风，分别测量主供风单元内的安全阀及压力开关动作值。

4.8.1 安全阀

- 判定标准：

安全阀	排放压力	回座压力

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

总风安全阀	≤1155kPa	≥893kPa

4.8.2 压力开关

- 判定标准：

NJHT 131-00-00-000;

120A、80B项目 (NJHT 131-00-00-000/01)、南京9号线(NJHT 131-00-00-000/03)、徐州6号线(NJHT 131-00-00-000/05)、宁波7号线（NJHT 131-00-00-000/06）、济南4号线（NJHT 131-00-00-000/07、济南8号线（NJHT 131-00-00-000/11A）：

压力开关	闭合值 ON	断开值 OFF
总风压力开关	700kPa±20 kPa	950kPa±20 kPa

- 判定标准：

徐州3号线二期(NJHT 131-00-00-000/02)、资阳线(NJHT 131-00-00-000/04)：

压力开关	闭合值 ON	断开值 OFF
总风压力开关	700kPa±20 kPa	900kPa±20 kPa

4.9 油温开关试验

- 试验依据：

TCAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在950kPa±30kPa；

（2）试验开始前确认温度开关停机指针（红色）设置在 110℃；

（3）连续运行 20min，观察实时油温指针（黑色）位置；

（4）覆盖冷却器，直到油温开关动作，检查空压机是否停机，记录空压机停机时实时油温指针指示的温度值。

（5）去除冷却器覆盖物，等待机组降温，直到空压机再次启动，记录空压机再次启动时实时油温指针指示的温度值。

- 判定标准：

（1）油温开关动作温度值：110℃±5℃；

（2）机组停机时，通过对应针脚确认油温高反馈信号正常。

4.10 机械振动烈度试验

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018、GB/T 7777-2003

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

- 试验方法:

① 分别在电机、机头、冷却器、油气筒及吊架安装孔（4 处）连接振动计；

② 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 950 kPa±30 kPa；

③ 测量各个检测点横向、纵向和垂直三个方向的机械振动剧烈程度（机械振动烈度）。

- 判定标准：

测定值：≤7.1mm/s。

4.11 空气净化装置试验

4.11.1 排污阀动作试验

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±30kPa，并稳定运行 20min 以上；

（2）检测并记录过滤器排污阀动作状态是否正常。

（3）当排污电磁阀动作时，会有油水混合物随压缩空气从电磁阀排污口排出。

（4）当主供风单元停机时，电磁阀排污口会长时间排风，直至管路空气排空为止。

- 判定标准：

（1）每 120s±5s 排污一次，每次动作持续 2s±1s，其余时间无泄漏；

（2）停机排污。

4.11.2 干燥器功能试验

- 试验依据：

TCAMET 04004.5-2018、Q/CR 315-2020

1、 **再生转换周期测试**

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力保持在 950kPa±30 kPa；

（2）观察并记录双塔干燥器压力指示器阀杆动作情况，以及再生排污口排泄状况。

- 判定标准：

再生转换符合以下控制时序图要求；

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

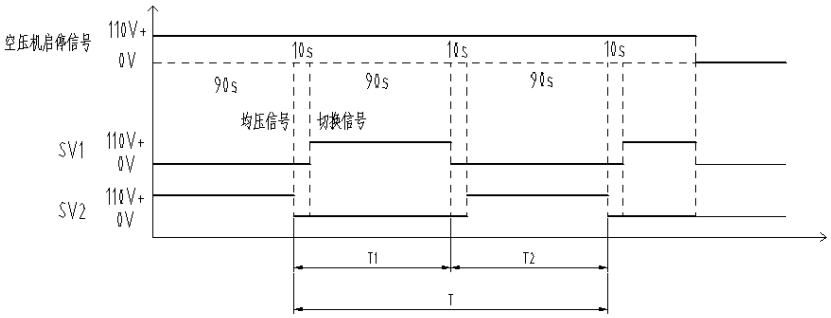


图 2 双塔干燥器切换时序图

2、 压力损失测试

- 试验方法:

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力保持在 950 kPa±30 kPa；

（2）分别采集压缩机出口、风源装置出口的压力值；

（3）计算压缩空气流经后处理系统前后的压力损失大小。

- 判定标准：

压力损失：≤50kPa。

3、 干燥器压力开关反馈信号试验

- 试验方法:

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力，使干燥器入口压力值稳定在 950 kPa±30 kPa；

（2）当 PS2、PS3 压力开关对应干燥塔干燥、再生时，通过对应针脚监控压力开关触点通断状态；

- 判定标准：

（1）干燥塔干燥时，PS2、PS3 对应触点闭合；

（2）干燥塔再生时，PS2、PS3 对应触点断开。

4.12 外供风测试

4.12.1 外供风功能测试

- 试验方法:

（1）试验前，使控制电源 DC 110V 处于导通状态，通过试验台断开被试装置 380V 供电，使三相交流电处于切除状态。

（2）然后将外供风模块的带电触点塞门由 OFF 位打开至 ON 位，使塞门处于接通状态；

（3）通过外供风插座接入压缩空气，直至风源出口管路有压缩空气，试验 10min。

（4）试验结束后，恢复相应电器开关位置。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

- 判定标准：

（1）风源出口供风正常，排污电磁阀排污正常，干燥器再生转换正常；

（2）试验过程中无异常泄漏。

4.12.2 外供风模式反馈信号测试

- 试验方法:

（1）确认带电触点塞门处于 OFF 位，测量带电触电塞门 2、6 和 3、5 两对触点的导通状态；

（2）将带电触点塞门由 OFF 旋转至 ON 位，再次测量带电触点塞门 2、6 和 3、5 两对触点的导通状态；

（3）试验结束后，将带电触点塞门旋塞恢复至 OFF 位。

- 判定标准：

当塞门触点处于 OFF 位时，2、6 和 3、5 断开；

当塞门触点处于 ON 位时，2、6 和 3、5 闭合。

4.13 功率测量

- 试验依据：

TCAMET 04004.5-2018、TB/T 2711-2015

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳 950 kPa±30 kPa，稳定运行 20min；

（2）测量并记录主供风单元工作时，动力电 U、V、W 三相平均电流、三相平均电压，以及功率因素；

（3）通过公式 $P = \sqrt{3} \cdot \overline{U} \cdot \overline{V} \cdot \cos\phi$ 计算机组输入功率。其中，$\overline{U}$ 为平均工作电流，$\overline{V}$ 为平均工作电压，$\cos\phi$ 为功率因素。

- 判定依据：

测试项点	要求
工作电压（平均值）	380（1±5%）V /（50 Hz）
工作电流（平均值）	19（1±10%）A
功率因素	≥0.8
输入功率	10.5（1±10%）kW

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.14 超负荷试验

- 试验依据：

试验依据：TB/T 2710.2-2015、TB/T 2711-2015

- 试验方法：

（1）在标准工况下启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在 1045±30 kPa（1.1 倍的额定压力）；

（2）连续运行 4 小时后，检查机组各部件情况，并记录计时、计数器最终读数。

- 判定标准：

（1）各部件功能正常，机组无漏油、漏气现象；

（2）干燥器反馈信号正常，无相关故障报出；

（3）通过对应针脚确认油温监测信号输出正常（仅适用于配置温度传感器项目）；

（4）试验结束，停机 10min~20min 确认油位是否处于上下限之间，若油位低于下限，需按公司补油操作进行补油。

干燥器正常工作时，对应针脚交替输出高低电平信号，若出现下述任意情况，则判定为干燥器故障：

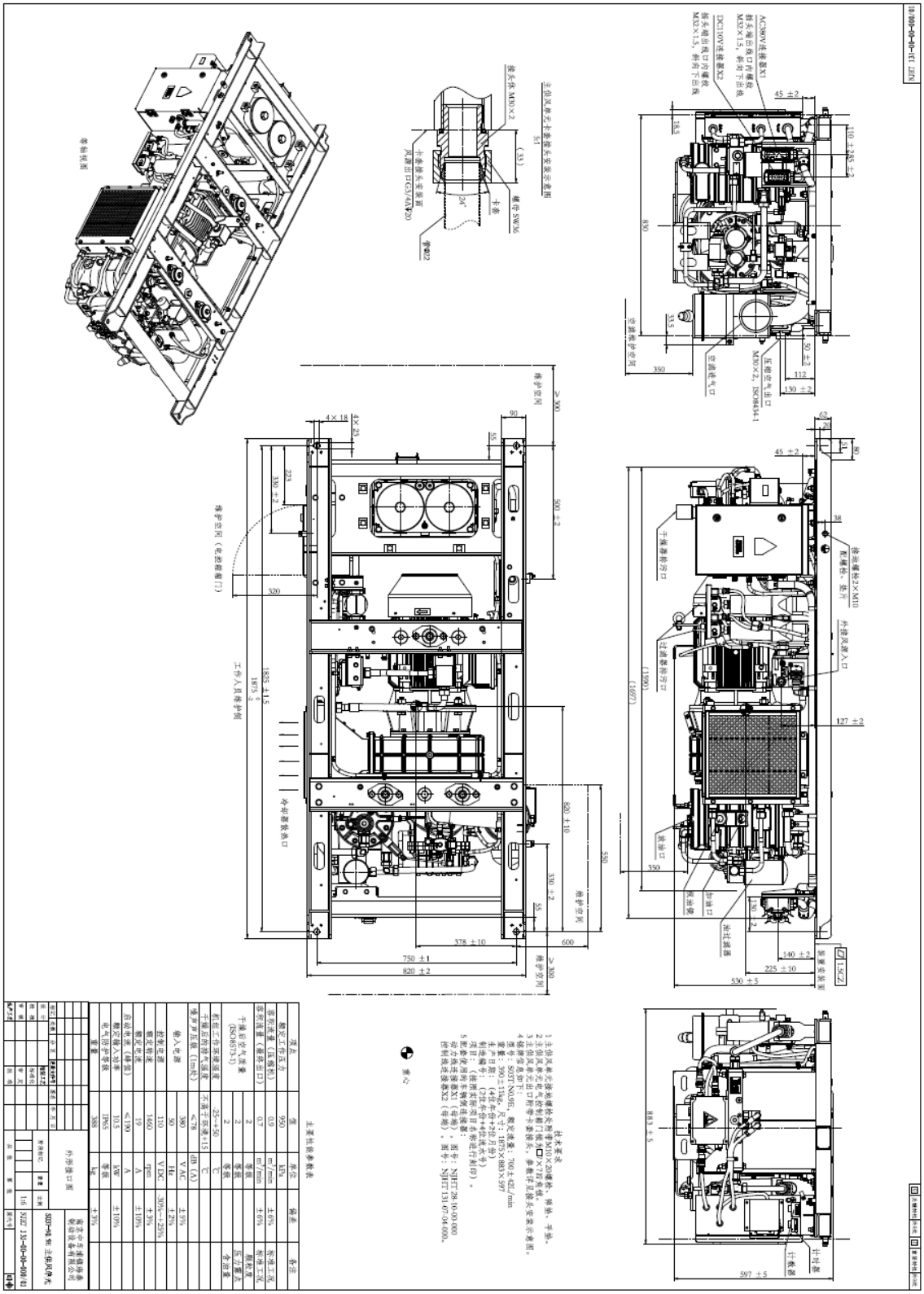
（a）主供风单元启动后，两干燥塔同时为高电平或低电平时间超过 30s；

（b）主供风单元启动后，塔 1 或塔 2 信号为高电平或低电平持续时间超过 180s。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

附录 A　S03T-N0.9E 主供风单元外形接口图



本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布
南京中车浦镇海泰制动设备有限公司